UTS



DI SUSUN OLEH

Nama : Ingat Famili Halawa

Nim : 25110038

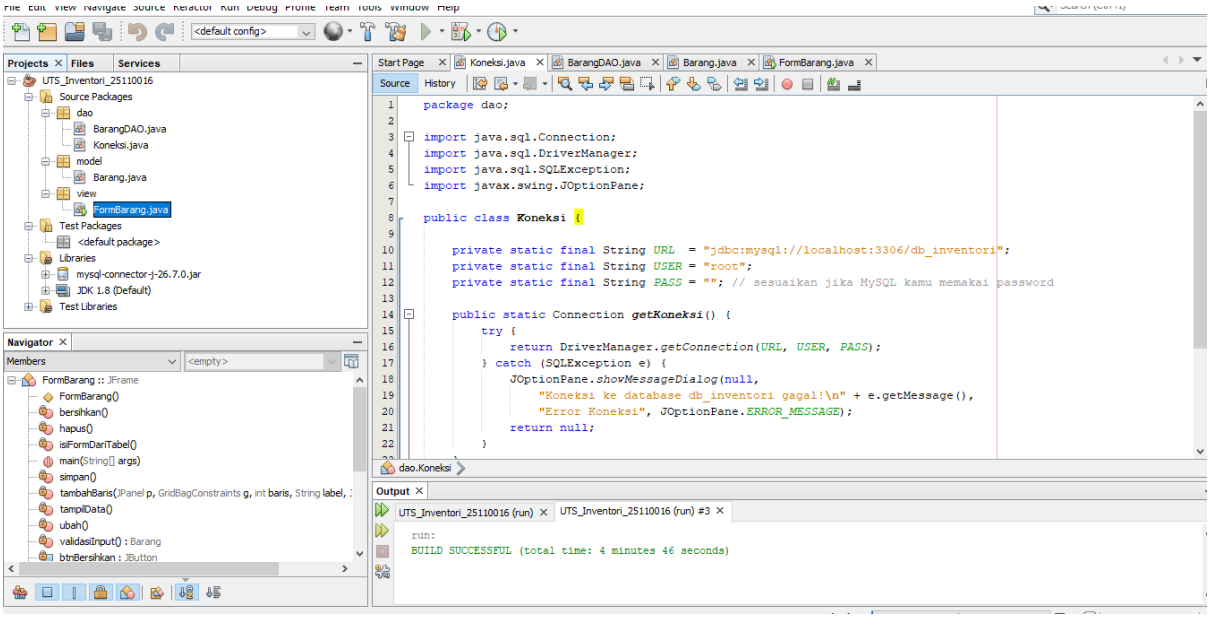
Dosen : Juni Ismail

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA (UMINDO)

TAHUN 2026/2027

PENGELOLAAN DATA BARANG LABORATORIUM

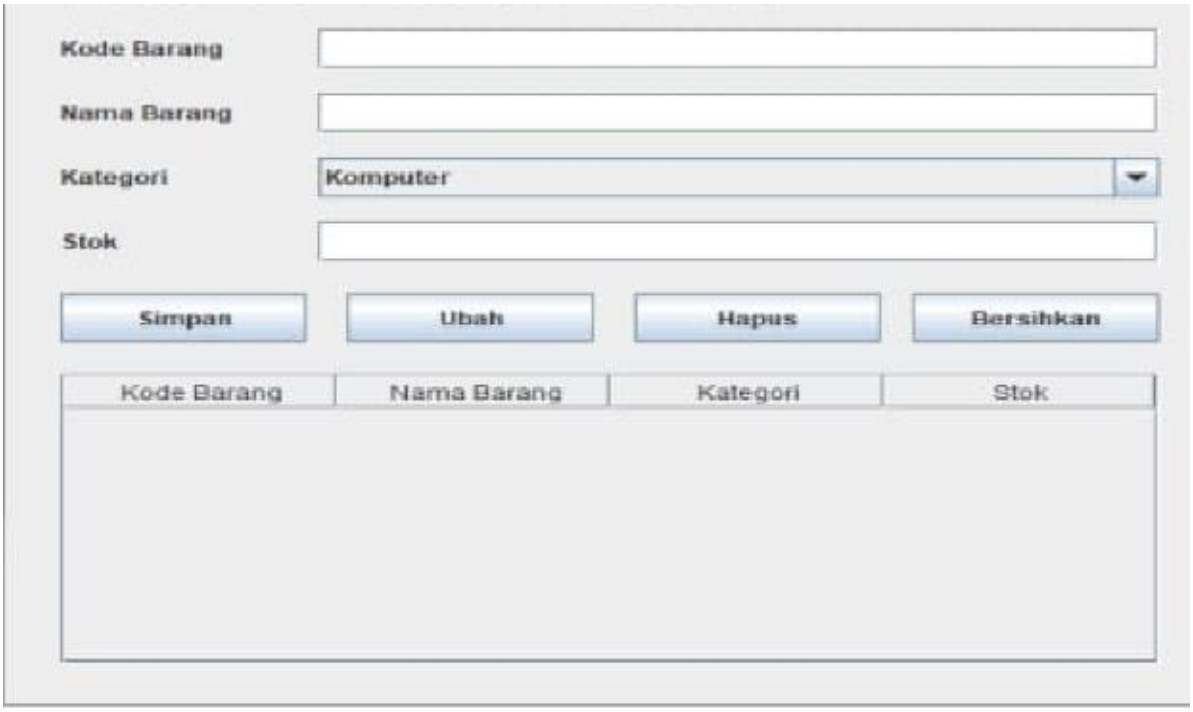
1. KODE PROGRAM



Proyek Java ini dibangun menggunakan **NetBeans IDE** dengan struktur arsitektur paket (source packages) yang meliputi:

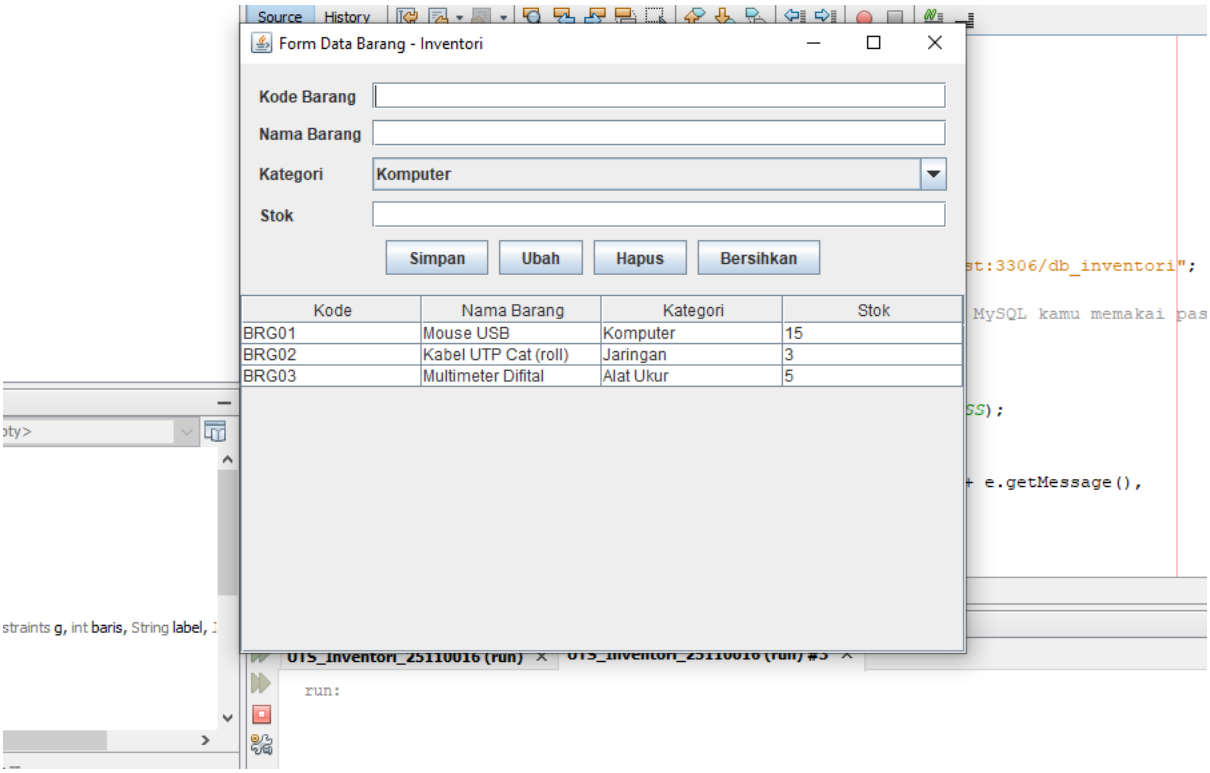
- **dao (Data Access Object):** Berisi kelas seperti BarangDAO.java untuk menangani logika koneksi dan query database. Di sini juga terdapat kelas Koneksi.java yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL (db_inventori) menggunakan JDBC (com.mysql.jdbc.Driver).
- **model:** Berisi representasi objek data, yaitu barangs.java.
- **view:** Berisi antarmuka pengguna grafis (GUI) berbasis Java Swing, yaitu FormBarang.java

2. TAMPILAN FORM BARANG



Tampilan Form Barang: Antarmuka dirancang dengan komponen input berupa teks untuk **Kode Barang**, **Nama Barang**, pilihan **Kategori** (Komputer, Jaringan, Alat Ukur), **Stok**, serta tombol aksi (**Simpan**, **Ubah**, **Hapus**, **Bersihkan**) yang dilengkapi tabel di bagian bawah untuk menampilkan data.

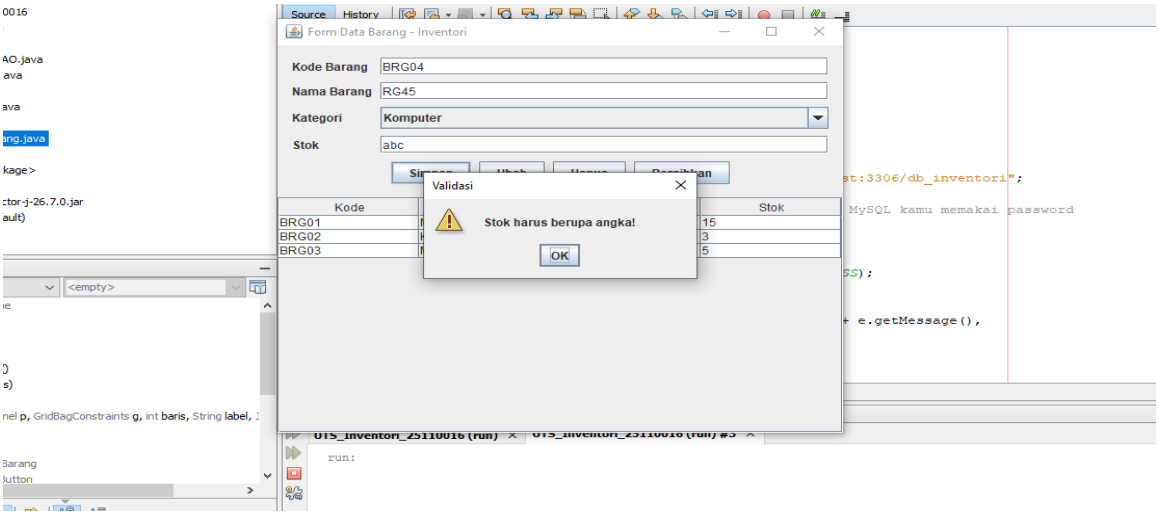
3. DATA UJI



Data Uji (Menampilkan Data): Aplikasi berhasil dijalankan dan menampilkan data dari database ke dalam tabel, contohnya:

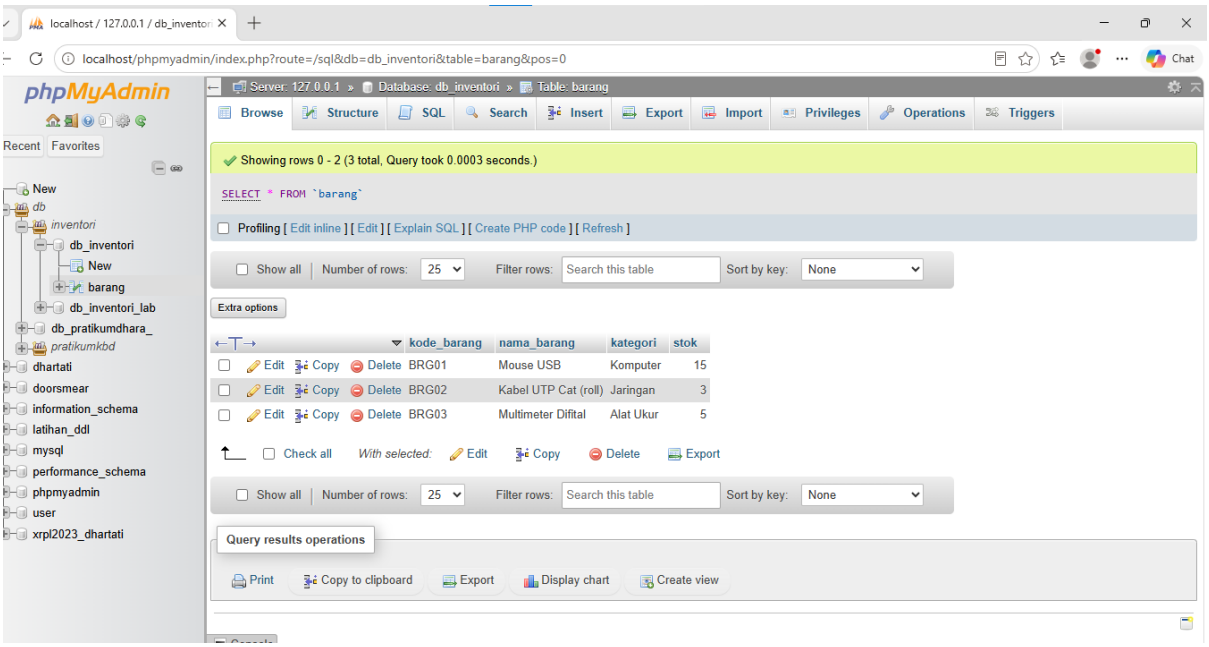
- BRG01 | Mouse USB | Komputer | Stok: 15
- BRG02 | Kabel UTP Cat (roll) | Jaringan | Stok: 3
- BRG03 | Multimeter Difital | Alat Ukur | Stok: 5

4. UJI COBA/ SALAH INPUT



Uji Coba Validasi (Salah Input): Aplikasi dilengkapi fitur validasi form. Ketika kolom *Stok* diisi dengan huruf (abc) alih-alih angka pada penambahan barang BRG04, sistem memunculkan jendela peringatan (*dialog box*) bertuliskan **"Stok harus berupa angka!"** guna mencegah kesalahan input data ke database.

5. VERIFIKASI DATABASE DI phpMyAdmin



Sebagai tahap akhir, data yang diinput dan dikelola melalui aplikasi Java diverifikasi langsung melalui antarmuka **phpMyAdmin** pada database lokal (db_inventori, tabel barang). Data yang tampil di phpMyAdmin sudah sesuai dan sinkron dengan data yang tertera pada tabel aplikasi Java (berisi 3 record data awal).